

Activitat 5 — Tales i la mesura indirecta

Aplicar el teorema de Tales i la semblança per mesurar altures i distàncies impossibles d'amidar directament.

Idea clau

Com mesures l'altura d'un arbre sense enfilar-t'hi? O l'amplada d'un riu sense travessar-lo? Amb geometria: mesurant una cosa fàcil i deduint-ne la difícil.

La mesura indirecta

Mesurar **indirectament** és calcular una longitud inaccessible a partir d'altres que sí que podem amidar, fent servir la **semblança**.

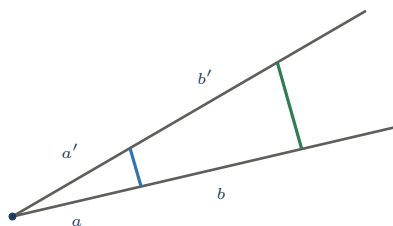
La clau: buscar dos triangles semblants, un de gran (amb la mesura que volem) i un de petit (que sí que podem amidar).

El teorema de Tales

Rectes paral·leles que tallen dues rectes

Si diverses rectes **paral·leles** tallen dues rectes qualssevol, els segments que hi determinen són **proporcionals**.

Dit d'una altra manera: les paral·leles **reparteixen** les dues rectes en trossos que guarden la mateixa raó.



Les dues paral·leles fan que $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$.

L'ombra: el mètode de Tales

Exercici resolt 5.5.1 — L'altura d'un arbre per l'ombra

A la mateixa hora, un pal d'1 m fa una ombra de 0,8 m i un arbre fa una ombra de 6 m. Quant fa d'alt l'arbre?

Solució. Pas 1. El sol fa el mateix angle per a tots dos. Per tant, el triangle del pal i el triangle de l'arbre són **semblants**: mateixa forma, mides diferents.

Pas 2. Plantegem la proporció. L'altura i l'ombra guarden la mateixa raó en tots dos:

$$\frac{\text{altura del pal}}{\text{ombra del pal}} = \frac{\text{altura de l'arbre}}{\text{ombra de l'arbre}}$$

$$\frac{1}{0,8} = \frac{h}{6}$$

Pas 3. Resolem (com una equació de la unitat 4):

$$h = \frac{1 \cdot 6}{0,8} = \frac{6}{0,8} = 7,5 \text{ m}$$

És raonable? L'arbre fa una ombra més llarga que el pal, o sigui que ha de ser més alt. $7,5 > 1$. Sí.

Resposta: L'arbre fa 7,5 m d'alt.

El mètode, pas a pas

1. Busca dos triangles semblants (l'objecte i una referència fàcil).
2. Escribeu la proporció entre els costats corresponents.
3. Resol l'equació.
4. Comprova que el resultat té sentit (ordre de magnitud, unitats).

Exercicis per fer

- 5.5.1 Tales.** Tres rectes paral·leles tallen dues rectes. En la primera determinen segments de 4 cm i 6 cm. En la segona, el primer segment fa 6 cm.
- Escriu la proporció.
 - Quant fa el segon segment de la segona recta?
- 5.5.2 L'ombra del pal.** A la mateixa hora, un pal de 2 m fa una ombra d'1,5 m.
- Un edifici fa una ombra de 30 m. Quant fa d'alt?
 - Un fanal fa 4,5 m d'alt. Quina ombra fa?
- 5.5.3 L'arbre.** Un noi d'1,6 m fa una ombra d'1,2 m. Al seu costat, un arbre fa una ombra de 9 m. Quant fa l'arbre?
- 5.5.4 El campanar.** Una vara d'1 m clavada a terra fa una ombra de 0,4 m. El campanar de l'institut fa una ombra de 14 m. Quant fa d'alt el campanar?
- 5.5.5 L'amplada del riu.** Fem servir triangles semblants per mesurar l'amplada d'un riu sense travessar-lo. Amb el muntatge fet, obtenim que un triangle petit té costats de 3 m i 2 m, i el gran (el que travessa el riu) té el costat corresponent al de 3 m que fa 15 m. Quant fa d'ample el riu (el costat corresponent al de 2 m)?
- 5.5.6 Combinat amb Pitàgores.** Una escala recolzada a la paret arriba a 4 m d'altura amb la base a 3 m del mur.
- Quant fa l'escala? (Pitàgores.)
 - Un pal de 2 m posat verticalment, on toca l'escala, a quina altura la toca? (Semblança: el pal i la paret formen triangles semblants amb l'escala.) *Pista: el pal és a $3 - 1,5 = 1,5$ m del mur si el poses al mig; suposa que el poses a 1,5 m de la base.*
- 5.5.7 Dissenya la mesura.** Vols saber l'altura d'una farola del pati sense enfilat-hi.
- Quin mètode faries servir?
 - Quines dues coses hauries de mesurar?
 - Escriu la proporció que plantejaries.
- 5.5.8 Caça l'error.** Per trobar l'altura d'un arbre amb ombra de 8 m, sabent que un pal d'1 m fa ombra de 2 m, un company escriví $\frac{1}{2} = \frac{8}{h}$ i obté $h = 16$ m. On és l'error?
- 5.5.9 Rutina.** Un pal fa una ombra més curta que la seva altura. Un arbre, a la mateixa hora, farà una ombra més curta o més llarga que la seva altura? Justifica-ho sense calcular.
- 5.5.10 Per al Quadern d'eines.** Afegeix el mètode de la mesura indirecta amb el dibuix del pal i la seva ombra, i els quatre passos. Enllaça-ho amb la semblança de l'activitat 3.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

5.5.1 (a) $\frac{4}{6} = \frac{6}{x}$. (b) $x = \frac{6 \cdot 6}{4} = 9$ cm.

5.5.2 (a) $\frac{2}{1,5} = \frac{h}{30}$; $h = \frac{2 \cdot 30}{1,5} = 40$ m. (b) $\frac{2}{1,5} = \frac{4,5}{s}$; $s = \frac{1,5 \cdot 4,5}{2} = 3,375$ m.

5.5.3 $\frac{1,6}{1,2} = \frac{h}{9}$; $h = \frac{1,6 \cdot 9}{1,2} = 12$ m.

5.5.4 $\frac{1}{0,4} = \frac{h}{14}$; $h = \frac{14}{0,4} = 35$ m.

5.5.5 $\frac{3}{2} = \frac{15}{x}$; $x = \frac{2 \cdot 15}{3} = 10$ m. El riu fa 10 m d'ample.

5.5.6 (a) $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ m. (b) El triangle gran té base 3 m i altura 4 m. El pal a 1,5 m de la base forma un triangle semblant amb base 1,5 m: $\frac{4}{3} = \frac{h}{1,5}$; $h = 2$ m. (Sorpresa: toca just la punta del pal de 2 m.)

5.5.7 Producció oberta. (a) El de l'ombra (Tales). (b) L'ombra de la farola i l'ombra d'un objecte de referència (un pal, jo mateix), a la mateixa hora. (c) $\frac{\text{alt. referència}}{\text{ombra referència}} = \frac{\text{alt. farola}}{\text{ombra farola}}$.

5.5.8 L'error és que ha col · locat malament la proporció: si el pal fa *menys* ombra que alçada (1 m d'alt, 2 d'ombra) — un moment, aquí el pal fa *més* ombra que alçada. La proporció correcta és $\frac{1}{2} = \frac{h}{8}$, d'on $h = 4$ m. El company ha posat la incògnita a dalt en un costat i a baix en l'altre: ha invertit una de les dues raons. Comprovació: si l'ombra és el doble de l'alçada, l'arbre amb ombra 8 fa 4 m. (16 m és absurd: donaria una ombra més curta que l'alçada.)

5.5.9 Més curta. A la mateixa hora, el sol fa el mateix angle per a tots els objectes: la raó alçada/ombra és la mateixa. Si per al pal l'ombra és més curta que l'alçada, per a l'arbre també.

5.5.10 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat és, idealment, de **pati**: mesurar de veritat l'ombra d'un objecte conegut i la d'un element del centre (farola, cistella, arbre), i deduir-ne l'altura. És el criteri 6.2 (matemàtiques i entorn) en estat pur.
- L'exercici 8 treballa l'error de *col · locació* de la proporció, que és el més freqüent. La comprovació per ordre de magnitud (l'ombra és més llarga $\rightarrow$ l'objecte és més alt) el detecta.
- L'exercici 6 combina Pitàgores i Tales; el resultat (el pal de 2 m tocat just a la punta) és una coincidència agradable que convida a comprovar-ho amb un dibuix a escala.
- Convé fer la sessió amb sol; si el dia és núvol, es pot fer amb el mètode del mirall a terra (semblança igualment).